

การเพาะเลี้ยงและการใช้ประโยชน์จากไข่น้ำ (ไข่น้ำ)

สุทิน สมบูรณ์

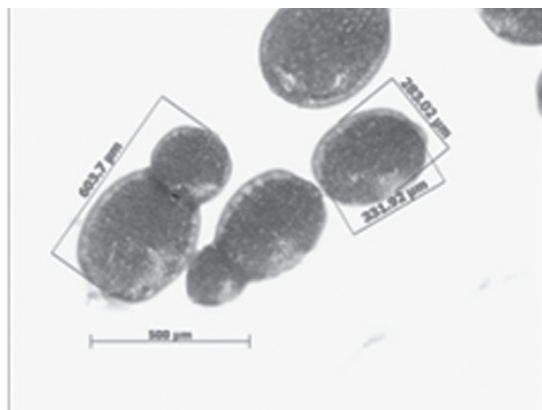
ศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีอาหารสัตว์น้ำ คณะประมง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

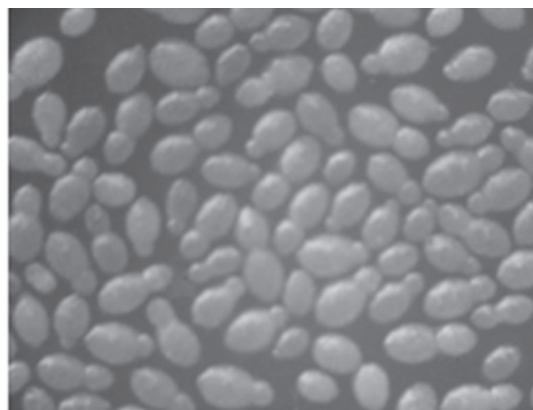
6

ลักษณะทั่วไปของไข่น้ำ

ไข่น้ำ (*Wolffia arrhiza* (L.) Wimm.) หรือชื่อเรียกตามภาษาท้องถิ่นว่า “ผำ” หรือ “ไข่น้ำ” เป็นพรรณไม้น้ำประเภทลอยน้ำขนาดเล็กในวงศ์ Lemnaceae พบในแหล่งหนองบึงหรือแหล่งน้ำขัง รูปร่างเป็นเม็ดสี่เหลี่ยมหรือเกือบกลม มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.5-1.5 มิลลิเมตร ไม่มีราก เป็นพืชที่มีขนาดเล็กที่สุดในโลก องค์ประกอบทางโภชนาการของไข่น้ำพบว่า มีโปรตีน เบต้า - คาโรทีน และคลอโรฟิลล์จากการสังเคราะห์แสง ไข่น้ำมีปริมาณโปรตีนในระดับเดียวกับเมล็ดถั่วชนิดต่าง ๆ เมล็ดธัญพืช มีเส้นใยสูง มีปริมาณกรดอะมิโนที่จำเป็นไม่ต่างกับไข่ไก่ สำหรับกล้วยทอง และคลอเรลล่า นอกจากนี้คลอโรฟิลล์ในไข่น้ำมีสารต้านอนุมูลอิสระ (antioxidant) มากกว่าในสำหรับกล้วยทอง ซึ่งใช้รักษาอาการท้องผูก รักษาภาวะซีดในคนที่ เป็นโรคโลหิตจางได้ ประโยชน์ของไข่น้ำสามารถนำมาใช้ปรุงอาหารพื้นบ้านทางภาคเหนือและภาคอีสาน เช่น แกงอ่อม แกงคั่ว ไข่ตุ๋น ไข่เจียว เป็นต้น รับประทานได้



ภาพที่ 1 ขนาดของไข่น้ำ



ภาพที่ 2 ลักษณะของไข่น้ำ

ในธรรมชาติแหล่งเพาะเลี้ยงไข่น้ำพบในภาคอีสานและภาคเหนือบางส่วน เช่น ขอนแก่น กาฬสินธุ์ มหาสารคาม กำแพงเพชร อุทัยธานี ลำปาง เชียงใหม่ เป็นต้น บ่อเลี้ยงมีเฉพาะกลุ่มแม่ค้าที่เก็บไข่น้ำมาขายตลาดสดในท้องถิ่น และเลี้ยงในบ่อดินขายส่งตลาดค้าส่งในในภาคอีสานและภาคกลาง การเพาะขยายพันธุ์ไข่น้ำสามารถขยายพันธุ์ได้ตลอดปีขึ้นกับปริมาณน้ำในบ่อเลี้ยง บริเวณที่พบบ่อเลี้ยงไข่น้ำส่วนใหญ่มีต้นไม้ขนาดใหญ่ปกคลุม เช่น ต้นก้ามปู มะม่วง และมะขามเทศ ใบไม้ที่แห้งหล่นตกสะสมในพื้นที่บ่อเมื่อย่อยสลายเป็นสารอินทรีย์สะสมในพื้นที่บ่อ เป็นแหล่งของธาตุอาหารสำหรับไข่น้ำ และต้นไม้เหล่านั้นยังเป็นร่มเงาลดความเข้มแสงไม่ให้มากเกินไป เนื่องจากไข่น้ำเจริญเติบโตได้ดีในที่ร่มแสงรำไรสามารถแตกหน่อขยายพันธุ์แพร่กระจายได้ดีกว่าบ่อที่อยู่กลางแจ้งและมีสีเขียวเข้มมากกว่าบ่อเลี้ยงที่อยู่กลางแจ้ง

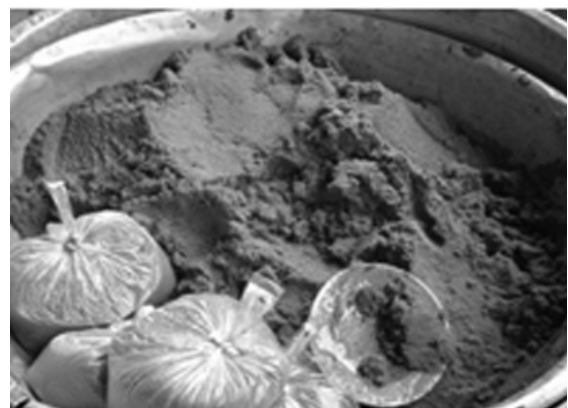
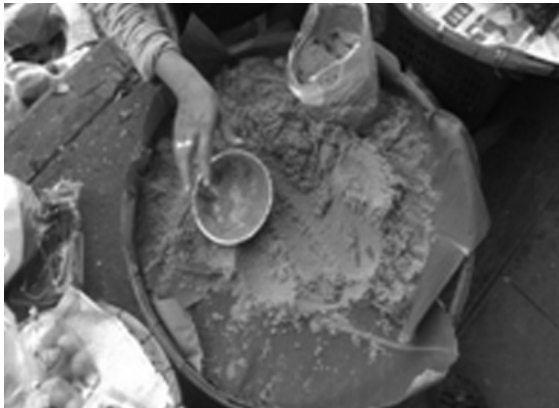


ภาพที่ 3 บ่อเลี้ยงไข่น้ำตามแหล่งน้ำธรรมชาติ

ผลผลิตไขน้ำส่วนใหญ่ได้จากบ่อเลี้ยงตามแหล่งน้ำธรรมชาติ ช่วงที่มีผลผลิตมากที่สุดในช่วงปลายฤดูฝน (ตุลาคม-พฤศจิกายน) แต่มีผลผลิตไม่เพียงพอและไม่ต่อเนื่องตลอดปี ซึ่งเกิดจากสภาพแวดล้อมบ่อเลี้ยงมีปริมาณน้ำในบ่อลดลงเมื่อเข้าฤดูแล้ง ทำให้ไขน้ำในบ่อเลี้ยงเข้าสู่ระยะพักจมลงพื้นก้นบ่อทำให้ผลผลิตลดลง การเก็บเกี่ยวไขน้ำแต่ละครั้งสามารถรวมไขน้ำจากบ่อเลี้ยงได้ครั้งละ 20-50 กิโลกรัมต่อวัน ราคาขาย 5-7 บาทต่อกิโลกรัม ทำรายได้ให้ผู้เลี้ยงวันละ 100-300 บาท ผู้เลี้ยงจะรวบรวมไขน้ำมาวางขายในท้องตลาดในราคา 10-20 บาทต่อกิโลกรัม หรือแบ่งขายเป็นถ้วย ราคาถ้วยละ 10 บาท



ภาพที่ 4 วิธีเก็บรวบรวมไขน้ำในบ่อเลี้ยง



ภาพที่ 5 ไขน้ำที่จำหน่ายในท้องตลาด

ที่มา : http://nanasarakaset.blogspot.com/2012/03/blog-post_06.html/

แต่การนำไข่น้ำมาปรุงเป็นอาหารยังมีข้อจำกัดในการยอมรับของผู้บริโภค เนื่องจากสุขอนามัย ความสะอาด ความปลอดภัยจากการปนเปื้อนสารเคมียาฆ่าแมลงที่มากับน้ำ จึงทำให้การยอมรับของผู้บริโภคในปัจจุบันลดลง ความนิยมในการบริโภคมีเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุในชนบทเท่านั้น รวมถึงกลุ่มผู้บริโภคนิยมบางกลุ่มที่ทราบถึงคุณค่าทางโภชนาการที่สำคัญในไข่น้ำ หรือผู้บริโภคอาหารเพื่อสุขภาพโดยนำไข่น้ำมาทำเป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ หรือปรุงเป็นอาหาร เนื่องจากในไข่น้ำมีคุณค่าทางโภชนาการสูง มีสารต้านอนุมูลอิสระสูงไม่แตกต่างกับในสาหร่ายเกลียวทองหรือน้ำคลอโรฟิลล์ที่วางจำหน่ายทั่วไปในท้องตลาดในรูปอาหารเสริมซึ่งมีราคาสูง จะเห็นได้ว่ากลุ่มผู้บริโภคส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุชาวบ้านในชนบท ที่ยังคงหาซื้อไข่น้ำมาปรุงเป็นอาหารรับประทาน ไข่น้ำสามารถนำมาบริโภคปรุงเป็นอาหารได้หลายอย่าง โดยเฉพาะเมนูอาหารพื้นบ้านทางภาคเหนือ ภาคอีสาน เช่น แกงอ่อมไข่น้ำ แกงหอยขมใส่ไข่น้ำ แกงคั่วไข่น้ำ ไข่ตุ๋นไข่น้ำ ไข่เจียวไข่น้ำ เป็นต้น



ภาพที่ 6 แกงอ่อมไข่น้ำ อ่อมไข่ผำ

นอกจากนี้ยังพบว่ามีนักศึกษาวิจัยพัฒนาการผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากไข่น้ำ โดย นักศึกษาและอาจารย์จากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารประเภทโปรตีนในรูปแบบยาเม็ดเคี้ยว ขนาด 500 มิลลิกรัม มีสีเขียวคล้ายสาหร่าย เพื่อให้สะดวกสามารถรับประทานได้ง่าย เหมาะสำหรับผู้ที่ใช้ชีวิตอย่างเร่งรีบ อีกทั้งเป็นการเพิ่มทางเลือกในการดูแลสุขภาพด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ตั้งตำหรับยาเม็ดนี้มีโปรตีน 46.28% ของน้ำหนักแห้ง หรือมีโปรตีนเท่ากับ 231.4 มิลลิกรัมต่อหนึ่งเม็ด และผลิตภัณฑ์นี้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของการประเมินคุณภาพยาเม็ดเคี้ยวแล้ว



ภาพที่ 7 ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากไข่ และองค์ประกอบทางโภชนาการในยาเม็ด

ที่มา : <http://pharmacy.cmu.ac.th/web2553./m41.phg/>

หน้าทีเทคนิควินิจฉัยโรค
- หน้าทีเทคนิควินิจฉัยโรค

sensor 3

Auto

ตรวจวัดอุณหภูมิ

ไม่มี sensor

ไม่มี sensor วัด

Sensor เติมน้ำ

ความเข้มข้นอยู่ในวง

Sensor วัด pH

- ตรวจอุณหภูมิในถังที่ทดลองเป็น 27 °C อยู่ → งานวิจัย KV

คุณภาพน้ำในบ่อเลี้ยงไข่น้ำ

- ปฏิกิริยา (ปฏิกิริยาชีวเคมี)

- วัฏจักร (วัฏจักรไนโตรเจน)

และเจริญเติบโตได้ตลอดปีเมื่ออยู่ในสภาวะแวดล้อมคุณภาพน้ำที่เหมาะสม โดยแหล่งน้ำที่พบมีไข่น้ำเจริญเติบโตได้ดีมีลักษณะเป็นน้ำอ่อน มีปริมาณสารละลายน้ำต่ำกว่า 200 มิลลิกรัมต่อลิตร และมีค่าความกระด้าง

ต่ำกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตรแคลเซียมคาร์บอเนต บ่อเลี้ยงไข่น้ำมีความเข้มแสงเฉลี่ยไม่สูงมากมีร่มเงาจาก

ต้นก้ามปูริมบ่อ และที่สำคัญน้ำต้องมีค่าความเป็นกรด-ด่างค่อนข้างต่ำหรือกรดเล็กน้อย (pH 5.0-6.0)

รวมทั้งต้องมีธาตุอาหารพืชครบถ้วนและสมบูรณ์เพียงพอ มีปริมาณแอมโมเนียไนโตรเจนและออร์โธ

ฟอสเฟตค่อนข้างสูงจึงจะทำให้ไข่น้ำเจริญเติบโตได้ดีผลผลิตสูง

(แรง 12,000 ลักซ์ 14 ชม./วัน → ป้อนแสง 14 ชม.)

การขยายพันธุ์ของไข่น้ำ

การขยายพันธุ์ไข่น้ำจะแตกหน่อต้นใหม่ (budding) สืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ เกิดการแตกหน่อ

ทุก ๆ 5-6 วัน โดยการแตกหน่อเริ่มจากแตกเป็นปุ่มทางด้านปลายต้นและมีขนาดใหญ่ขึ้นเรื่อย ๆ จนหลุด

ออกจากกัน และต้นแม่มีอายุเฉลี่ยโดยเฉลี่ย 15 วัน จำนวนต้นของไข่น้ำที่แตกหน่อเพิ่มจำนวนสูงสุดประมาณ

วันที่ 12 ในสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสมน้ำแห้งหรือขาดหรือปริมาณธาตุอาหารในน้ำลดลงไข่น้ำจะเข้าสู่ระยะ

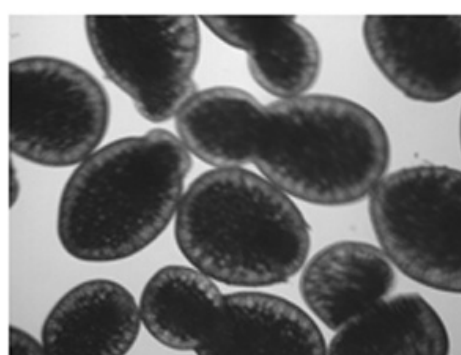
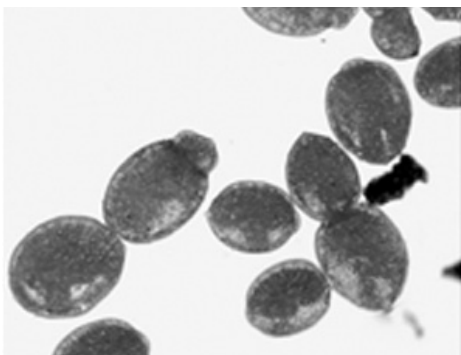
พัก ไข่น้ำจะเกาะอยู่ตามรากแหวนหรือฟิชน้ำ มีลักษณะเป็นเซลล์เดี่ยวเม็ดสีเขียวเล็กกลมแข็ง และจมฝังใน

พื้นดินก้นบ่อในสภาพพักตัวเรียกว่า turion หรือชาวบ้านเรียกว่า หางเหิน และสามารถเจริญเติบโตขึ้นมา

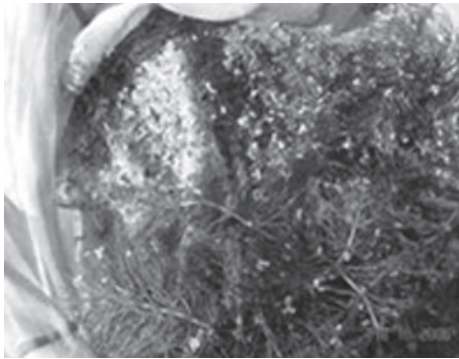
ใหม่เมื่อสภาวะแวดล้อมเหมาะสมอีกครั้ง เมื่อเข้าสู่ฤดูฝนในปีถัดไป สำหรับบ่อเลี้ยงขนาดเล็ก บ่อซีเมนต์

กะละมัง หรือบ่อพลาสติก เมื่อขาดธาตุอาหารในบ่อเลี้ยงต้องเติมปุ๋ยลงในบ่อเลี้ยงไข่น้ำจะเจริญเติบโตใหม่

ขึ้นมาทันทีพร้อมที่จะขยายพันธุ์ต่อไป



ภาพที่ 8 ลักษณะการแตกหน่อขยายพันธุ์ของไข่น้ำ



ภาพที่ 9 ไข่น้ำในระยะพัก (turion) หรือหางเหิน พบตามรากแห่นเป็ด สาหร่าย และก้นบ่อ

การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของไข่น้ำ

การเลี้ยงไข่น้ำแบบหมวล โดยเลี้ยงในถังไฟเบอร์กลาสในอาคารได้รับแสงเฉลี่ยวันละ 6 ชั่วโมง

ความเข้มแสงที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของไข่น้ำประมาณ 5,000-10,000 ลักซ์ หรือในร่มมีแสงรำไร

ทั้งนี้หากบ่อเลี้ยงไข่น้ำได้รับแสงมากเกินไปพบว่าจะทำให้เกิดสาหร่ายสีเขียวในน้ำ filamentous algae จำนวนมากในน้ำ ทำให้เกิดการแย่งอาหารและไข่น้ำไม่เจริญเติบโตและตายในที่สุด ดังนั้นควรปรับค่า pH ของน้ำเลี้ยงโดยเฉลี่ย 5.5-6.5 เพื่อป้องกันการระบาดของสาหร่ายสีเขียว ธาตุอาหารสำหรับไข่น้ำพบ

ว่าการใช้ปุ๋ยวิทยาศาสตร์สูตร 16-16-16 ความเข้มข้น 100 มิลลิกรัมต่อลิตร หรือ 10 กรัมต่อน้ำ 100 ลิตร

พบว่า ให้ผลผลิตสูงกว่าปุ๋ยชนิดอื่น ๆ เช่น ยูเรีย (46-0-0) ปุ๋ยคอก น้ำหมักชีวภาพ หรือน้ำแช่ใบก้ามปู

และปุ๋ยสูตร 16-16-16 สามารถหาได้ง่ายขั้นตอนการเตรียมไม่ยุ่งยาก การเลี้ยงไข่น้ำวิธีนี้สามารถเก็บเกี่ยว

ผลผลิตครั้งแรกในวันที่ 6 หลังจากปล่อยหัวเชื้อไข่น้ำ โดยเก็บผลผลิตไข่น้ำที่เก็บเกี่ยว 50% ของผลผลิต

ทั้งหมดได้ไข่น้ำประมาณ 150-165 กรัมต่อตารางเมตรการเก็บเกี่ยววิธีนี้จะทำให้สามารถเก็บผลผลิตไข่น้ำ

ได้ต่อเนื่องเรื่อย ๆ ตลอดปี ระหว่างการเลี้ยงหากไม่มีการปรับค่า pH ของน้ำเลี้ยงจะมีการระบาดของ

สาหร่ายเกาะไข่น้ำ (attached algae) เกิดขึ้น ซึ่งเกิดจากสาหร่ายสีเขียวชนิด Ulothrix aequalis ซึ่งพบ

ทั่วไปในบ่อเลี้ยงพรรณไม้น้ำ ตู้ปลาสวยงาม ทำให้ไข่น้ำเริ่มตายผลผลิตลดลง และบางส่วนเข้าระยะพักไม่

แตกหน่อจมอยู่ก้นบ่อ

sensor ของอุณหภูมิอยู่ใน range 1

กล่องเก็บ

TDS sensor ความเข้มข้น

ปั๊มปรับค่า pH

EC (คุณภาพน้ำเสีย) → ระบุว่า หนึ่งในการบ่งชี้

ปริมาณสารพิษที่อยู่ในน้ำ (หัวรถเข็น)

sensor → DO

O₂ ↑ ผลิตออกซิเจน

ปั๊มออกซิเจน

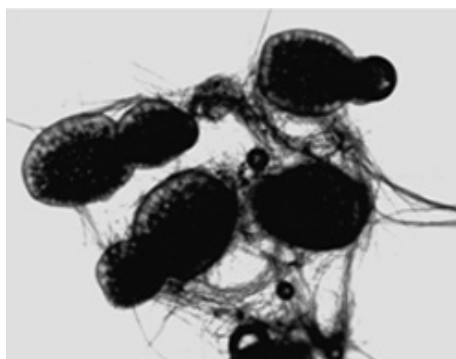
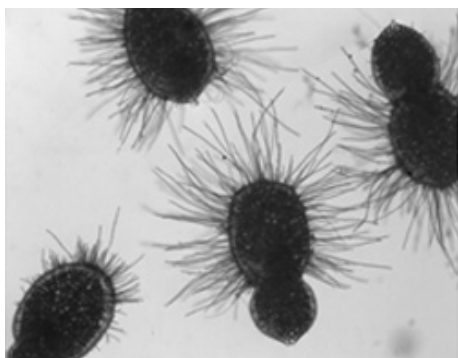
ฉีดน้ำปั๊ม



ภาพที่ 10 บ่อเลี้ยงไข่น้ำในถังไฟเบอร์กลาส



ภาพที่ 11 ผลผลิตไข่น้ำทุก 6 วัน



ภาพที่ 12 การระบาดของสาหร่ายสีเขียวเกาะไข่น้ำ (attached algae)

การเลี้ยงไข่น้ำในระยะยาวแบบต่อเนื่อง สามารถเลี้ยงในถังซีเมนต์กลม กะละมัง บ่อพลาสติก อ่างบัวยางรถยนต์ หรือบ่อเลี้ยงปลาขนาดเล็ก แล้วแต่สะดวก ควรมีการควบคุมปริมาณธาตุอาหารให้เพียงพอด้วยการใส่ปุ๋ยสูตร 16-16-16 เพื่อเพิ่มธาตุอาหารในน้ำประมาณ 10 กรัมต่อน้ำ 100 ลิตร (1 แก่งต่อน้ำ 100 ลิตร) และปรับค่า pH ของน้ำให้มีค่าระหว่าง 5.5-6.5 ด้วยการเติมกรดเกลือ 10% หรือน้ำส้มสายชู ในอัตรา 20 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 100 ลิตร ปลอยเชื้อไข่น้ำประมาณ 50 กรัม หรือ 1-2 ช้อนแกงต่อถัง สำหรับขยายพันธุ์ต่อไป ไข่น้ำจะมีการแตกหน่อขยายพันธุ์เพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆสามารถเก็บผลผลิตที่เพิ่มขึ้นมาบริโภคได้หลังจากปลอยเลี้ยงในวันที่ 6 ของการเลี้ยง และให้ผลผลิตสูงขึ้นเรื่อย ๆ ในวันที่ 12 ของการเลี้ยง การเลี้ยงไข่น้ำแบบต่อเนื่องเก็บเกี่ยวผลผลิต 50% ในทุก ๆ 6 วัน สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ครั้งละ 200-500 กรัมต่อตารางเมตร มีผลผลิตสะสมประมาณ 2 กิโลกรัมต่อตารางเมตร ในเวลา 24 วัน และสามารถเลี้ยงต่อเรื่อย ๆ ตลอดปีหากมีการเปลี่ยนถ่ายน้ำและเพิ่มธาตุอาหารเป็นประจำ ส่วนการเลี้ยงไข่น้ำเพื่อเก็บผลผลิตครั้งเดียวเมื่อเลี้ยงได้ครบ 30 วัน ให้ผลผลิตประมาณ 1.5-2 กิโลกรัมต่อครั้ง

องค์ประกอบทางโภชนาในไข่น้ำ

จากการวิเคราะห์องค์ประกอบทางโภชนาในไข่น้ำโดยน้ำหนักแห้ง พบว่า มีโปรตีนเฉลี่ย 35.06% ไขมัน 0.91% เยื่อใยหรือกาก 12.78% มีการสะสมสารสีคาโรทีนอยด์ 996.9 และเบต้าคาโรทีน 360.4 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมแห้ง ผลผลิตไข่น้ำที่เลี้ยงเพื่อเก็บผลผลิตครั้งเดียว 30 วัน จะได้ไข่น้ำที่มีปริมาณคาร์โรทีนอยด์ และเบต้า-แคโรทีนสูงกว่าการเก็บผลผลิตในระยะเวลานาน ๆ

ตารางที่ 1 องค์ประกอบทางโภชนาในไข่น้ำโดยน้ำหนักแห้ง

วันที่	ผลผลิตไข่น้ำ (ก.ก./ตร.ม.)	โปรตีน %นน.แห้ง	ไขมัน %นน.แห้ง	เยื่อใย %นน.แห้ง	คาโรทีนอยด์ (มิลลิกรัม/กก.แห้ง)	เบต้าคาโรทีน (มิลลิกรัม/กก.แห้ง)
6	228	38.56	0.42	14.04	893.3	140.8
12	376	32.89	1.19	16.36	1,094.0	177.1
18	424	34.91	1.11	10.44	993.7	492.0
24	583	33.88	0.92	10.29	1,006.8	631.9
30	518	-	-	-	986.2	682.4
รวม	2,129	35.06*	0.91*	12.78*	996.9*	360.4*

หมายเหตุ ความเข้มแสงเฉลี่ยระหว่างการทดลองประมาณ 8,000 – 12,000 ลักซ์

*ค่าเฉลี่ยวันที่ 6, 12, 18 และ 24

การเพิ่มเกลือแร่ในไข่น้ำที่เลี้ยงในระบบปิด ด้วยการเติมเกลือ Calcium dihydrogen phosphate ($\text{CaH}_4\text{O}_8\text{P}_2\cdot\text{H}_2\text{O}$) ในน้ำเลี้ยงที่ระดับ 500 ppm จะทำให้ต้นทุนไข่น้ำมีปริมาณธาตุแคลเซียมเพิ่มขึ้นเป็น 873 มิลลิกรัมต่อ 100 กรัม (แห้ง) เพิ่มขึ้น 40% ส่วนการเติมเกลือโปตัสเซียม KH_4PO_4 ที่ระดับ 250-500 มิลลิกรัมต่อลิตร ทำให้มีปริมาณธาตุโปตัสเซียมในต้นไข่น้ำเพิ่มขึ้นเท่านั้น 3,400–3,500 มิลลิกรัมต่อ 100 กรัม (แห้ง) แต่ยังมีน้อยกว่าปริมาณโปตัสเซียมที่พบในพืชชนิดอื่นมาก

ตารางที่ 2 คุณสมบัติน้ำเลี้ยง ปริมาณธาตุแคลเซียม โพตัสเซียมในต้นไข่น้ำ

คุณสมบัติ/ผลผลิต	ชุดทดลองที่ 1	ชุดทดลองที่ 2	ชุดทดลองที่ 3
ความเป็นกรด-ด่าง	4.8	5.0	4.8
ความกระด้าง (มิลลิกรัม/ลิตรCaCO ₃)	160	120	200
ปริมาณแคลเซียมในน้ำเลี้ยง (มิลลิกรัม/ลิตร)	52.7-56.7	55.9-57.1	72.1-73.2
ปริมาณแคลเซียมในต้นไข่น้ำ (มิลลิกรัม/100 ก.แห้ง)	540.0	546.6	873.3
ปริมาณโพตัสเซียมในน้ำเลี้ยง (มิลลิกรัม/ลิตร)	122.9-131.2	125.9-129.6	219.8-246.4
ปริมาณโพตัสเซียมในต้นไข่น้ำ (มิลลิกรัม/100 ก.แห้ง)	3,540	3,513	3,400

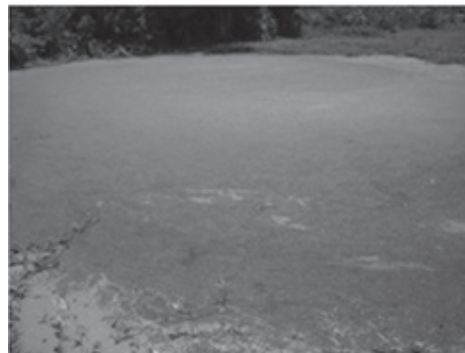
หมายเหตุ 1 ปริมาณแคลเซียมในต้นไข่น้ำก่อนทดลองเฉลี่ย 635 mg./100 g. DW) เวลาเลี้ยง 10 วัน
2 ปริมาณโพตัสเซียมในต้นไข่น้ำก่อนทดลองเฉลี่ย 2,290 mg./100 g. DW) เวลาเลี้ยง 10 วัน

การเลี้ยงไข่น้ำในบ่อดิน

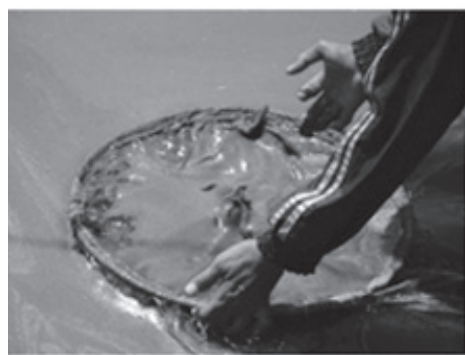
การเตรียมบ่อ เหมือนการเตรียมบ่อเลี้ยงปลาทั่วไป ดังนี้

1. บ่อเลี้ยงไข่น้ำขนาด 10 – 50 ตารางเมตรสูบน้ำออก เพื่อกำจัดศัตรูของไข่น้ำโดยเฉพาะปลากินพืช ลูกปลาน้ำขนาดเล็กออกให้หมด
2. หว่านปูนขาวเพื่อปรับสภาพดิน อัตรา 10-20 กิโลกรัมต่อไร่ ตากบ่อให้แห้งประมาณ 7 วัน การตากบ่อช่วยให้สารอินทรีย์ที่สะสมอยู่พื้ดินบ่อย่อยสลายตัว
3. หว่านปุ๋ยคอกในบ่อดินให้ทั่ว หรือใส่กระสอบมัดตามมุมบ่อ ในอัตรา 50 กิโลกรัมต่อไร่
4. สูบน้ำเข้าบ่อเลี้ยง โดยผ่านถุงกรองด้วยอวนไนลอน หรือมุ้งเขียว เพื่อป้องกันไข่ปลา ลูกปลาที่มากันน้ำไม่ให้เข้าบ่อเลี้ยง ระดับน้ำ 50 – 80 เซนติเมตร
5. ปลอ่ยไข่น้ำ อัตรา 10 กิโลกรัมต่อไร่ ไข่น้ำจะเริ่มแตกหน่อขยายพันธุ์ในบ่อเพิ่มจำนวนเรื่อย ๆ สามารถเก็บผลผลิตครั้งแรกในวันที่ 12-15 หลังปลอ่ยเลี้ยง และสามารถเก็บได้ทุก 6 วัน ทั้งนี้การเก็บผลผลิตแต่ละครั้งควรเก็บอัตราไม่เกิน 50% ของพื้นที่เพื่อให้มีพันธุ์ไข่น้ำขยายพันธุ์ต่อไป

การดูแลบ่อเลี้ยงไข่น้ำมีการเติมน้ำทุกเดือนตามความเหมาะสม รักษาระดับน้ำไม่น้อยกว่า 50 เซนติเมตร หากน้ำแห้งจะทำให้แสงแดดสามารถส่องผ่านถึงพื้นท้องน้ำได้ ทำให้สาหร่ายชนิดอื่น ๆ เจริญเติบโต และไข่น้ำอาจเข้าสู่ระยะพักทำให้ผลผลิตลดลง นอกจากนี้เกษตรกรต้องใส่ปุ๋ยสม่ำเสมอเพื่อเพิ่มธาตุอาหารในน้ำโดยใส่ปุ๋ยคอกทุกเดือน หรือปุ๋ยวิทยาศาสตร์ สูตร 16-16-16 อัตรา 5 กิโลกรัมต่อไร่ สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ตลอดปี



ภาพที่ 13 การเลี้ยงไข่น้ำในบ่อดิน



ภาพที่ 14 วิธีเก็บเกี่ยวไข่น้ำจากในบ่อดินเพื่อนำไปขายในท้องตลาด

การเลี้ยงไข่น้ำในเพื่อบริโภคในครัวเรือน

เต๋อเน่

ไข่น้ำสามารถเพาะเลี้ยงในบ่อขนาดเล็ก เช่น กะละมัง ถังพลาสติก ท่อซีเมนต์ เพื่อบริโภคในครัวเรือน ผู้เลี้ยงสามารถควบคุมคุณภาพความสะอาดและปลอดภัยจากสารเคมี ยาฆ่าแมลงได้ด้วยตัวเอง เพิ่มความมั่นใจในการนำมาปรุงเป็นอาหารรับประทานได้อย่างมั่นใจ การขยายพันธุ์ไข่น้ำจะแตกหน่อใหม่ทุก ๆ 5-6 วัน ปัจจัยที่มีผลต่อการแตกหน่อของไข่น้ำ คือ ปุ๋ย N-P-K สูตร 16-16-16 ความเข้มข้น 100 มิลลิกรัมต่อลิตร หรือ 10 กรัมต่อน้ำ 100 ลิตร ค่าความเป็นกรดด่าง (pH) 5.5-6.5 และความกระด้างของน้ำ 50-100 มิลลิกรัมต่อลิตร ความเข้มแสง 5000 -10,000 ลักซ์ หรือวางในร่มไม้ที่มีแสงรำไรเพื่อให้ไข่น้ำมีการสังเคราะห์แสงได้เพียงพอต่อความต้องการในการเจริญเติบโตของไข่น้ำ การเพาะเลี้ยงไข่น้ำเพื่อบริโภคในครัวเรือนมีวิธีการเพาะเลี้ยงง่าย ๆ ดังนี้

1. บ่อเลี้ยง ใช้ถังพลาสติก กะละมัง อ่างบัว อ่างยางรถยนต์ หรือท่อซีเมนต์กลม ที่สามารถหาได้ง่ายขนาดตามต้องการล้างทำความสะอาด ควรตั้งในที่ร่มใต้ต้นไม้หรือที่มีแสงรำไร หรือพรางแสงแดดด้วย

สแลน 50% ทั้งนี้หากเลี้ยงในบริเวณกลางแจ้งแสงแดดส่องถึงพื้นบ่อทำให้เกิดสาหร่ายชนิดอื่นซึ่งมีผลทำให้ผลผลิตไข่น้ำลดลงและมีสีซีดไม่เขียวเข้ม

2. เติมน้ำสะอาดจากน้ำประปา น้ำบาดาล หรือน้ำบ่อดิน สูงประมาณ 15-20 เซนติเมตร ปริมาตรน้ำโดยประมาณ 100 ลิตร

3. ขังปุ๋ยวิทยาศาสตร์ สูตร 16-16-16 หรือ 15-15-15 ประมาณ 10 กรัม หรือ 1 ช้อนแกง ละลายน้ำก่อน หรือห่อผ้า ใส่ในบ่อ

4. ใส่หัวเชื้อไข่น้ำ สามารถหาได้ตามตลาดสดทั่วไป อัตรา 20 กรัมต่อบ่อขนาด 1 ตารางเมตร การเจริญเติบโตไข่น้ำจะแตกหน่อขยายพันธุ์ใหม่ทุก 5-6 วัน และให้ผลผลิตสูงสุด 12-15 วัน หลังปล่อยเลี้ยง สามารถเก็บผลผลิตได้ และหากเก็บไข่น้ำอัตรา 50% ของพื้นที่บ่อเลี้ยงทุก ๆ 6 วัน ให้ผลผลิตแต่ละครั้งเฉลี่ย 475 กรัมต่อตารางเมตรและสามารถเลี้ยงได้ตลอดปี

ดังนั้น การดูแลไข่น้ำเพื่อเลี้ยงต่อเนื่องไว้บริโภคเองในครัวเรือนมีวิธีง่าย ๆ คือใส่ปุ๋ย N-P-K สูตร 16-16-16 อัตรา 10 กรัมต่อบ่อ หรือ 1 ช้อนแกง เพื่อเป็นธาตุอาหารให้ไข่น้ำ ทุก 15 วัน พร้อมเปลี่ยนถ่ายน้ำดูดตะกอนเศษใบไม้ออกไป ในระหว่างการเลี้ยงบ่อเลี้ยงไข่น้ำที่ได้รับแสงแดดมากเกินไปจะมีสาหร่ายสีเขียวบางชนิดเจริญเติบโต โดยเฉพาะสาหร่ายสีเขียวชนิด *Ulothrix aequalis* ซึ่งเป็นสาหร่ายที่พบตามพรรณไม้ในตู้เลี้ยงปลาสวยงามโดยทั่วไป จะเกาะติดกับต้นไข่น้ำ (attached algae) มีผลทำให้ต้นไข่น้ำไม่สามารถแตกหน่อขยายพันธุ์ได้ทำให้ผลผลิตลดลง แก้ไขโดยการปรับค่า pH ของน้ำเลี้ยงให้อยู่ระหว่าง 5.5-6.5 เพื่อควบคุมการเจริญเติบโตของสาหร่ายสีเขียว นอกจากนี้จะพบมีตัวอ่อนรึ้นน้ำจืดหรือหนอนแดงสร้างรังในบ่อเลี้ยง หนอนแดงเป็นอาหารสำหรับลูกปลาไม่เป็นอันตรายหรือพาหะนำเชื้อโรคแต่อย่างใด ผู้เลี้ยงควรเปลี่ยนถ่ายเป็นประจำเพื่อกำจัดหนอนแดงออกจากบ่อเลี้ยง

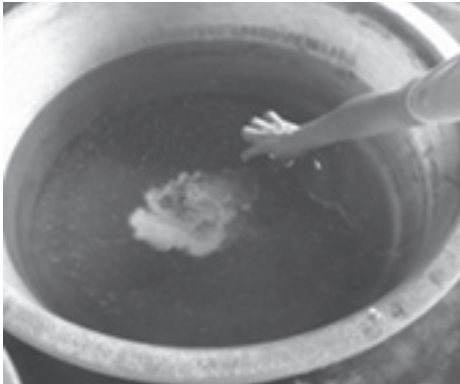
ขั้นตอนการเลี้ยงไข่น้ำเพื่อบริโภคในครัวเรือน



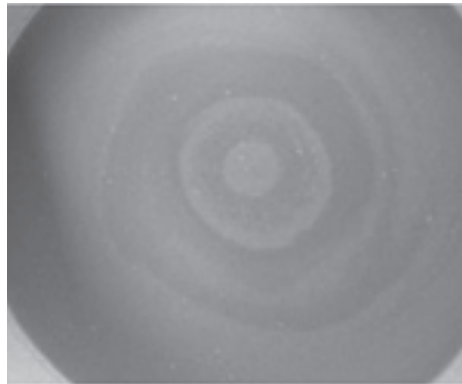
ใส่ปุ๋ย N-P-K สูตร 16-16-16



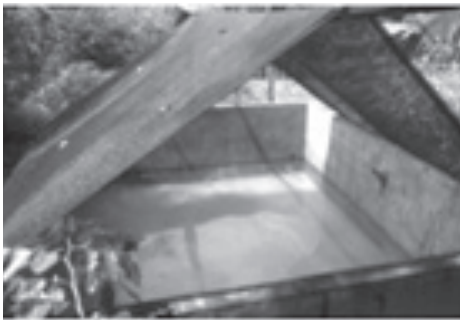
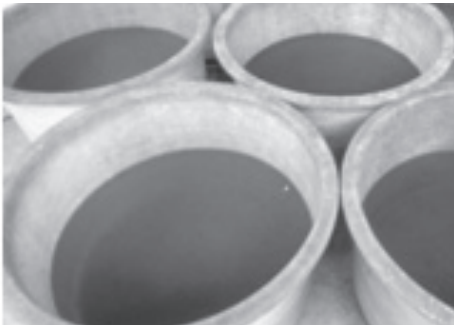
หัวเชื้อไข่น้ำ



ใส่หัวเชื้อไขน้ำในถังเลี้ยง



ผลผลิตไขน้ำจากการเลี้ยงต่อเนื่อง



วิธีเลี้ยงไขน้ำถัง หรือในภาชนะแบบต่าง ๆ

เมนูไขน้ำ ไขฟำ

แกงอ่อมไขฟำ ส่วนผสม ไขฟำสด ตะไคร้ พริกชี้ฟ้า หอมแดง ต้นหอม ผักชีลาว ใบแมงลัก ปลา
ย่าง หรือเนื้อหมูสามชั้น ไข่ไก่ น้ำปลาหรือน้ำปลาร้า เครื่องปรุงรส

การเตรียมเครื่องปรุง หั่นตะไคร้ หัวหอม พริก โขลกให้ละเอียด หั่นต้นหอม ผักชีลาว เนื้อหมู
หรือปลาย่างตามใจชอบ

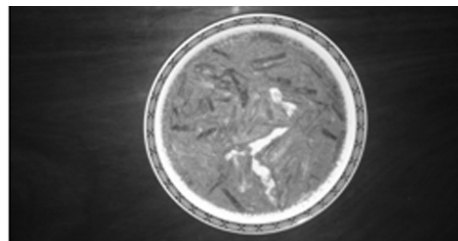
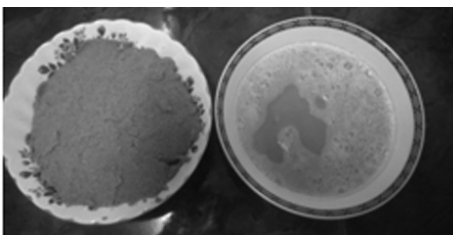
วิธีการทำไส้ไข่ฝำในกระทะประมาณ 1 ถ้วย พร้อมเครื่องปรุงที่โขลกละเอียด ใส่หมูหรือปลาอย่าง
เติมน้ำปลา หรือปลาร้า 1-2 ช้อน ตามใจชอบ พร้อมเครื่องปรุงรส ไม่ต้องเติมน้ำเนื่องจากในไข่ฝำมีน้ำอยู่
แล้ว นำไปตั้งไฟอ่อน พอเดือดประมาณ 2-3 นาที คนให้เข้ากัน ใส่ไข่ไก่ 1-2 ฟอง แล้วคนให้ไข่สุก จาก
นั้นเติมใส่ผักชีลาว ต้นหอม ใบแมงลัก คนให้เข้ากัน 1-2 นาที พอให้ผักสุก ไม่ควรใช้ไฟแรงหรือนานเกิน
ไปเพราะจะทำให้ไข่ฝำมีสีคล้ำไม่น่ากิน จะได้แกงอ่อมไข่ฝำสีเขียวอ่อนน่ารับประทาน ตักใส่ถ้วยพร้อมรับ
ประทานได้เลย



ไข่ตุ๋นไข่ฝำ

เมนูง่าย ๆ ที่ใคร ๆ ก็ทำได้ เพียงมีไมโครเวฟในบ้านก็สามารถทำไข่ตุ๋นไข่ฝำได้ ส่วนประกอบ ไข่
ฝำสด 2 ทับพี ไข่ไก่ 2 ฟอง ผักชี หอมแดง พริกชี้ฟ้า น้ำปลา เครื่องปรุงรส

วิธีทำ ตีไข่ให้แตกเหมือนทำไข่เจียว ใส่ไข่ฝำลงไป ปรุงรสตามใจชอบ โรยผักชี หอมแดง พริกชี้ฟ้า
น้ำไปใส่ไมโครเวฟ ตั้งไฟปานกลาง หรือสำหรับนึ่ง ปิดด้วยฝาครอบกันกระเด็น ใช้เวลาตุ๋น 10-15 นาที
ก็จะได้ไข่ตุ๋นไข่ฝำเมนูสำหรับคนรักสุขภาพแบบง่าย ๆ อร่อยรับประทาน



ศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีอาหารสัตว์น้ำ คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร 02-5613031 ต่อ 17 Fax ต่อ 13 <http://www.fishfeed.ku.ac.th>

เอกสารอ้างอิง

- สุขุม ไร่ใจ และสุทิน สมบูรณ์. 2550. การศึกษาความเป็นไปได้ของการเพาะเลี้ยงไข่น้ำ (Wolffia arrhiza(L.) Wimm.) รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการวิจัยทุนอุดหนุนวิจัย มลิร์ม ปีงบประมาณ 2549.
- สุขุม ไร่ใจ และสุทิน สมบูรณ์. 2550. การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของไข่น้ำ (Wolffia arrhiza(L.) Wimm.) ว. การประมง 60:5; 405-414.
- สุขุม ไร่ใจ และสุทิน สมบูรณ์. 2550. การเพาะเลี้ยงไข่น้ำ (Wolffia arrhiza(L.) Wimm.) เพื่อเป็นอาหารมนุษย์. ว. วิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 11:1;116-127
- สุทิน สมบูรณ์. 2557. การเจริญเติบโตและใช้ประโยชน์จากไข่น้ำเป็นส่วนผสมในอาหารเลี้ยงปลานิลกับอาหารสำเร็จรูปเชิงพาณิชย์. รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการวิจัยศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีอาหารสัตว์น้ำ ประจำปี 2556 ฝ่ายสนับสนุนวิชาการ คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 20 หน้า
http://nanasarakaset.blogspot.com/2012/03/blog-post_06.html.
<http://pharmacy.cmu.ac.th/web2553./m41.phg.html>.